Instala y prueba en 6 pasos

Para Windows 10 y Mac con Apple Silicon. Sin instalar Python. Apertura con doble clic y sin conexión durante el uso.

1

Descarga

Con el botón de tu sistema, en la página del repositorio.

2

Abre

Doble clic. La primera vez el sistema pide permiso.

3

Crea el caso de prueba

Un CT y un PET inventados, con un botón.

4

Anonimiza

Un clic. Termina con un mensaje verde.

5

Revisa

Mira los cortes, pulsa las comprobaciones, registra la revisión.

6

Envía

Un zip verificado, listo para el colega.

QUÉ NECESITAS

- Windows 10, o un Mac con chip M1 a M4
- 300 MB libres en el disco, fuera de OneDrive o iCloud
- El enlace al repositorio en GitHub; la descarga es pública, sin cuenta

QUÉ HAY EN LA DESCARGA

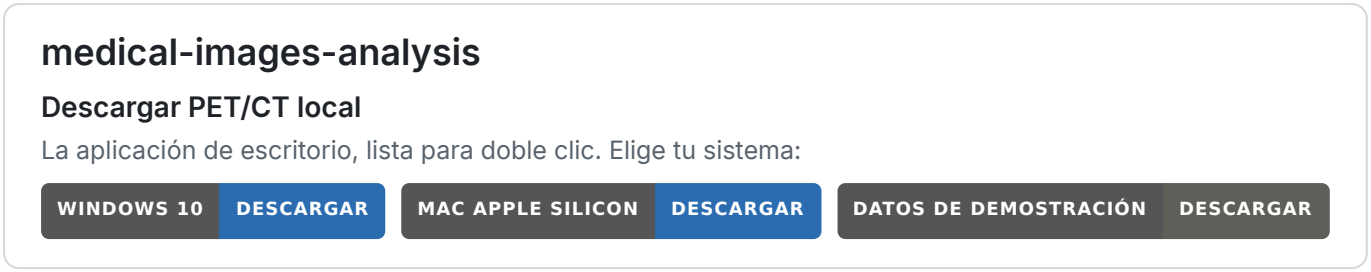
- **PET-CT-local-windows.zip**, la aplicación para Windows
- **PET-CT-local-macos.zip**, la aplicación para Mac
- **datos-demo-sinteticos.zip**, un caso inventado para practicar
- **instalacion.md**, estas mismas instrucciones en texto

Nada sale de tu computadora

La aplicación corre en tu equipo, solo lee tus estudios y escribe todo en la carpeta **datos-pet**. Lo único pensado para compartir es el zip del paso 6.

1 Descarga con el botón de tu sistema

En la página del repositorio, **github.com/venezuela-org/medical-images-analysis**, hay tres botones azules bajo el título: Windows 10, Mac Apple Silicon y datos de demostración. Pulsa el tuyo; es público, sin cuenta.



Así se ven los botones al abrir **github.com/venezuela-org/medical-images-analysis**. Windows descarga **PET-CT-local-windows.zip**; Mac, **PET-CT-local-macos.zip**.

2 Extrae y abre con doble clic

A una carpeta del disco local, fuera de OneDrive, iCloud Drive o Dropbox. Deja todos los archivos juntos.

WINDOWS 10

1. Clic derecho sobre el zip, **Extraer todo...**, por ejemplo a **C:\PET-CT local**.
2. Doble clic en **PET-CT local.exe**.
3. Si aparece **"Windows protegió su PC"**: **Más información**, luego **Ejecutar de todas formas**. Solo la primera vez.

MAC

1. Doble clic en el zip y mueve la carpeta **PET-CT local** fuera de iCloud Drive.
2. Doble clic en **Abrir PET-CT local.command**.
3. Si macOS dice que **no puede comprobar al desarrollador**: Ajustes del Sistema, **Privacidad y seguridad**, **Abrir de todos modos**. Repite el doble clic.

Lo que debes ver

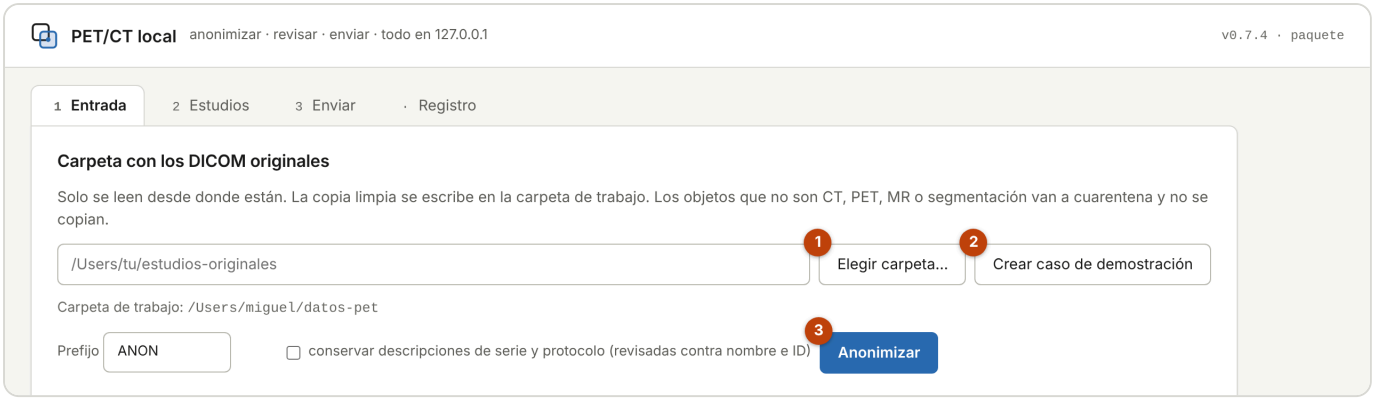
Se abre una ventana de Terminal o consola; mantenla abierta mientras usas la aplicación. El navegador abre la aplicación y arriba a la derecha dice **v0.7.4 · paquete**. Para cerrar la aplicación, cierra esa ventana.

Si el Mac dice que "Python.framework está dañado"

Abre la Terminal, escribe **xattr -dr com.apple.quarantine** seguido de un espacio, arrastra la carpeta **PET-CT local** a la ventana, pulsa Intro y repite el doble clic.

3 Crea el caso de demostración

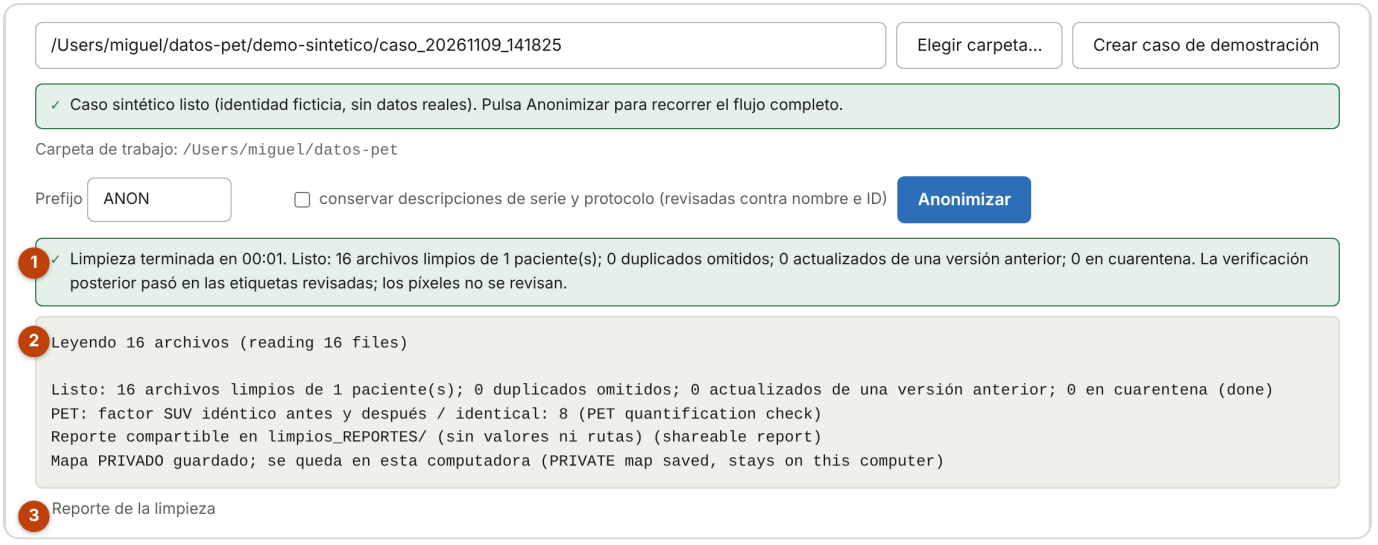
En la pestaña **Entrada**, pulsa **Crear caso de demostración**. La aplicación inventa un CT y un PET con un paciente ficticio; no hace falta ningún estudio real para probar.



1 Elegir carpeta... es para tus estudios, más adelante · **2** Crear caso de demostración, el botón de esta prueba · **3** Anonimizar

4 Anonimiza

Cuando el cuadro muestre la ruta del caso, pulsa **Anonimizar**. Verás el tiempo transcurrido y, al terminar, el resultado.



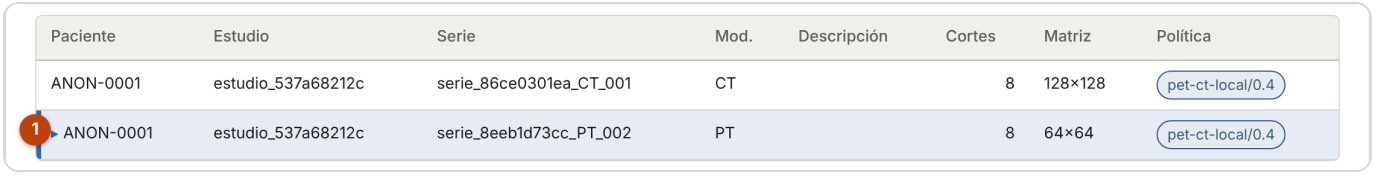
1 El mensaje verde · **2** La salida completa de la herramienta · **3** El reporte compartible, desplegable

Está bien si dice
"Limpieza terminada... **16 archivos limpios** de 1 paciente(s); **0 en cuarentena**".

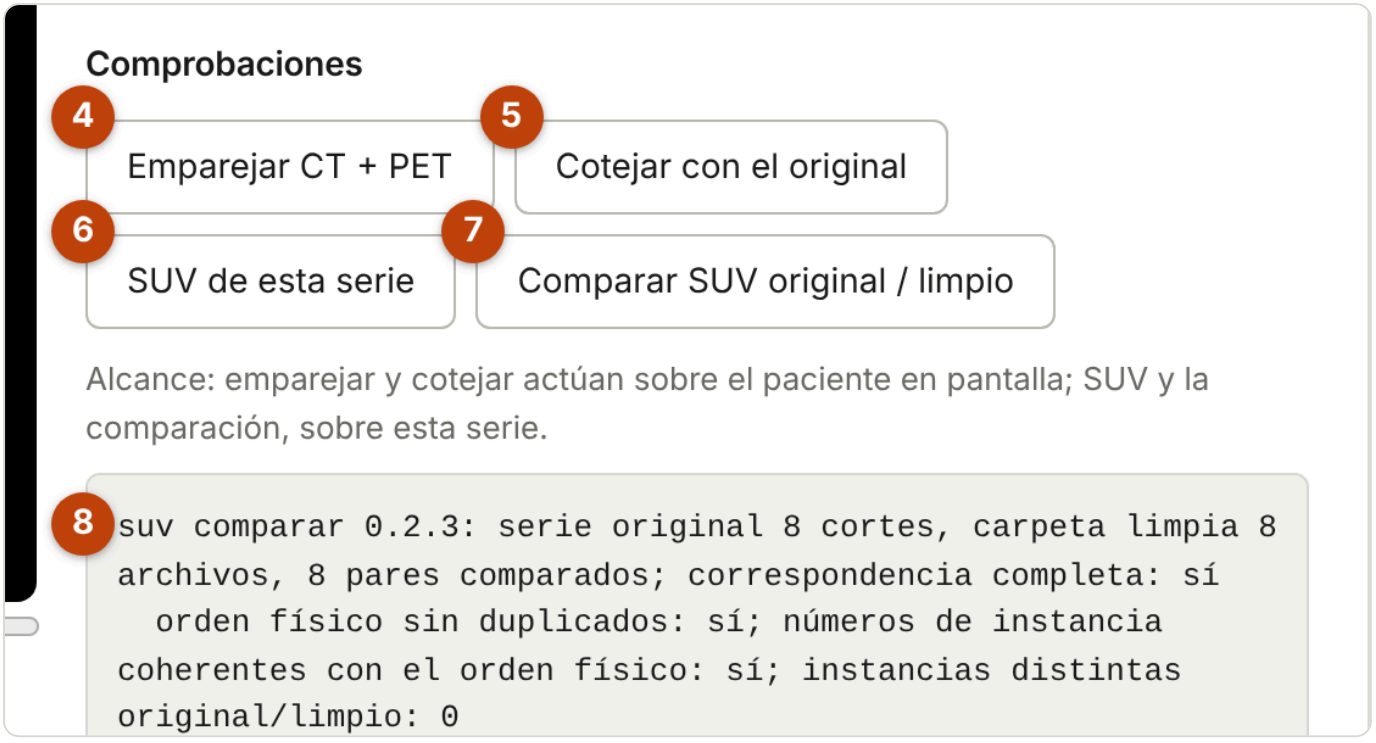
Si es amarillo o rojo
No sigas. Haz una captura del mensaje y envíala con el número de paso.

5 Revisa el caso en Estudios

Pulsa la fila **PT** del paciente de demostración, mueve el deslizador, pulsa los cuatro botones y registra la revisión de píxeles.



1 La fila PT elegida queda marcada con barra azul y triángulo; es la serie que se muestra debajo.



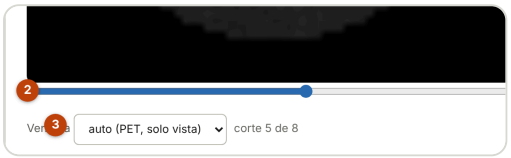
4 a **7** Las comprobaciones, a la derecha de la imagen; púlsalas una tras otra. **8** El resultado de cada una aparece debajo de los botones.

4 Emparejar CT + PET
Debe decir **CANDIDATO COMPATIBLE**, 8/8 cortes en la misma posición.

5 Cotejar con el original
Debe decir **coinciden byte a byte: 16** y **COINCIDE**.

6 SUV de esta serie
Un factor SUV y un **SUV máximo cercano a 4,0**.

7 Comparar SUV original / limpio
Debe decir **8/8 cortes exactos, 0 vóxeles distintos** e **IDENTICO**.

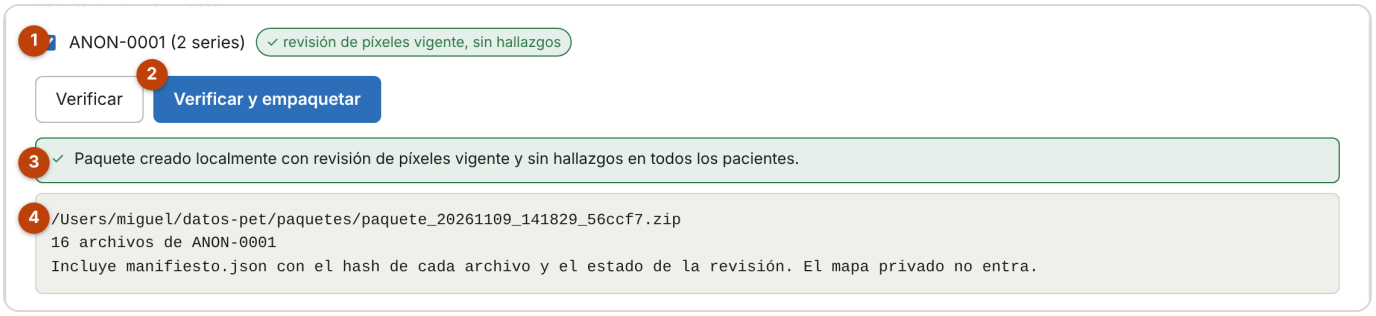


2 El deslizador recorre los cortes. **3** La ventana es solo de vista.

Registra la revisión de píxeles
Recorre todos los cortes de todas las series del paciente. Después, en "Revisión de píxeles de este paciente", escribe tu nombre y pulsa **Registrar: revisada, sin hallazgos**; el mensaje verde dice **sin hallazgos, vigente**. La revisión se registra para el paciente completo. Con estudios reales se buscan texto grabado y rostros, y este paso decide si un paquete puede salir.

6 Envía: crea el paquete

En **Enviar**, marca el paciente y pulsa **Verificar y empaquetar**. Cada archivo se vuelve a verificar antes de entrar en el zip.



1 paciente e insignia de revisión · **2** Verificar y empaquetar · **3** resultado · **4** ruta del zip, en **datos-pet / paquetes**

Se puede compartir

El zip de **paquetes**, solo cuando su mensaje es verde: DICOM anonimizados y un manifiesto con el hash de cada archivo.

Nunca sale de tu equipo

Los estudios originales y la carpeta **limpios_PRIVADO**, que une cada seudónimo con el paciente real. Ni por correo, ni por nube, ni por USB.

→ Con la prueba superada, la página siguiente explica el mismo recorrido con **tus propios estudios**, y qué archivo es el que se comparte.

Si algo falla

Envía cinco cosas: tu equipo y versión del sistema, el número de paso, el mensaje exacto, una captura de pantalla, y las tres primeras líneas de la ventana de Terminal o consola. Con eso podemos empezar a identificar el problema. Nada de esta prueba toca datos de pacientes.

DESPUÉS DE LA PRUEBA

Con tus propios estudios

El mismo recorrido de la prueba, con tu carpeta de pacientes en vez del caso inventado. Al final obtienes **un archivo zip**: ese zip es lo que se comparte.

1

Copia la carpeta del estudio al disco local

Tal como sale del equipo o del PACS, con sus subcarpetas; por ejemplo **C:\estudios\caso-12** o **~/estudios/caso-12**. Fuera de OneDrive, iCloud Drive, Dropbox o Google Drive.

2

Entrada: Elegir carpeta… y Anonimizar

Señala la carpeta del estudio y pulsa Anonimizar. La aplicación solo la lee; nunca mueve ni cambia tus originales. Cada paciente recibe un seudónimo como **ANON-0003**, estable mientras conserves la carpeta de trabajo y su mapa privado.

3

Estudios: revisa todos los cortes

Recorre la serie entera con el deslizador buscando texto grabado en la imagen o un rostro reconocible, con atención a los cortes de la cabeza. Luego registra la revisión de píxeles con tu nombre.

4

Enviar: Verificar y empaquetar

Marca el paciente y pulsa el botón. Si el mensaje es verde, el zip está listo. Si es amarillo, la revisión de píxeles está pendiente y el zip no debe salir todavía.

El resultado es un zip en datos-pet / paquetes

Se llama **paquete_fecha_hora_xxxxxx.zip** y contiene solo las imágenes anonimizadas y un manifiesto. **Ese archivo es el que compartes con Arturo**, por el canal privado que acordemos.

Nunca se comparte

La carpeta del estudio original, la carpeta **limpios** ni **limpios_PRIVADO**. Solo el zip de **paquetes**.

Si algo falla

Escribe a Arturo con el número de paso, el mensaje exacto y una captura. Puedes repetir la anonimización de la misma carpeta cuantas veces quieras.